

项目	内容
软件形态	BS 本机 Web 版（浏览器访问）
适用对象	普通用户、系统管理员
适用版本	V1.0；构建提交 9bf3f9a
编制日期	2026-08-11

使用范围：本手册描述当前项目的本机 Web 版。服务默认仅绑定 127.0.0.1，不等同于可供局域网用户访问的部署版本。

目录

- 1 文档说明
- 2 平台概述
- 3 运行环境与安装
- 4 启动、重建与关闭
- 5 通用界面操作
- 6 功能模块使用说明
- 7 结果文件与运行维护
- 8 故障排查
- 附录 A 主要模块速查
- 附录 B 截图资源

目录说明：Word 文档保留标题层级，可在 Word 中使用“导航窗格”定位；PDF 使用上述静态目录。

1 文档说明

1.1 文档目的

本手册用于指导用户完成平台启动、参数配置、任务执行、结果查看和文件维护，并帮助管理员完成运行环境安装、MATLAB Runtime 配置、升级重建和故障排查。手册不展开 API 字段级开发说明。

1.2 修订记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-08-11	基于当前 BS 本机 Web 版本编制；记录提交 9bf3f9a
—	—	后续修订请补充变更范围和验证结果。

1.3 术语说明

术语	含义
BS	Browser/Server，浏览器访问 React 前端、FastAPI 服务端的架构。
Runtime	MATLAB Runtime R2024b，运行已编译 MATLAB Python 包所需的运行库。

术语	含义
任务	由后端 TaskManager 异步执行的训练、仿真或分析作业。
异常检测概率图	异常检测结果图；内部文件名保持 detection_probability.png。
PFDavg	平均要求时失效概率，用于在线 SIL 验证结果判读。

2 平台概述

平台采用本机 BS 架构：浏览器负责界面显示与参数收集，React 前端通过 HTTP 调用 FastAPI，FastAPI 将长任务交给单工作线程 TaskManager，再由 services 适配层调用公共算法、数据文件或 MATLAB Runtime 导出包。

层次	组件	职责
浏览器层	React + TypeScript + Vite 构建产物	导航、参数校验、任务轮询、图像和 JSON 结果展示。
服务层	FastAPI / web_backend/app.py	健康检查、模块接口、任务提交和受控结果访问。
任务层	web_backend/task_manager.py	异步执行训练/仿真，保存状态、进度和结果引用。
算法层	web_backend/services、platform_core	参数适配、公共评分逻辑、数据处理和 Runtime 调用。
运行资源	input_data、output_figures、web_runtime、dnn_mpc/output	输入样例、图片、模型、汇总 JSON 和任务临时目录。

2.1 浏览器访问流程

步骤	动作
1	启动脚本检查 Python、前端依赖和构建产物。
2	Uvicorn 绑定 127.0.0.1:8000，提供静态前端和 /api 接口。
3	浏览器加载 React 页面，导航切换模块。
4	长任务通过任务 ID 轮询状态，完成后加载图片、JSON 或模型文件。

边界：当前版本默认只监听本机回环地址。不要把 127.0.0.1 直接描述成局域网部署，也不要未评估安全策略前修改为 0.0.0.0。

2.2 BS 与 CS 功能边界

CS 桌面端以 PySide6 页面运行，入口为 Framework.py；本手册只覆盖 BS 页面。两种架构共享部分算法和输入数据，但页面、任务调度和错误提示不可混用。



图 2-1 BS 首页与模块导航 (实际本机页面截图)

3 运行环境与安装

3.1 推荐环境

项目	要求/当前配置
操作系统	Windows; 当前部署按 Windows 本机路径编制。
Python	Conda 环境 Platform, Python 3.10.20; 启动脚本固定使用 D:\ana3\envs\Platform\python.exe。
Node.js	Node.js LTS; npm 默认 C:\Program Files\nodejs\npm.cmd。
MATLAB Runtime	R2024b, 根目录 E:\MATLAB2024。
浏览器	现代 Chromium 内核浏览器; 建议使用 Microsoft Edge 或 Google Chrome。

3.2 安装 Python 依赖

```
conda activate Platform
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
python -m pip install --upgrade --force-reinstall -r requirements.txt --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cu130
python -m pip check
```

3.3 安装 MATLAB Runtime 与导出包

目标运行机不需要完整 MATLAB, 但必须安装 MATLAB Runtime R2024b, 并让两个本地导出包位于当前 Platform 环境。

资源	目录/验证
Runtime 根目录	E:\MATLAB2024
Runtime DLL	E:\MATLAB2024\runtime\win64\mclmcrrt24_2.dll
异常检测包	项目 build_python\gridattackpkg; 包名 gridattackpkg
DNN/MPC 包	项目 dnn_mpc\build_python\dnnmpcpkg; 包名 dnnmpcpkg

```
python -m pip install --upgrade --force-reinstall --no-build-isolation .\build_python
python -m pip install --upgrade --force-reinstall --no-build-isolation .\dnn_mpc\build_python
python -m pip check
```

```
$env:MCR_ROOT = 'E:\MATLAB2024'
```

```
$env:Path = "$env:MCR_ROOT\runtime\win64;$env:MCR_ROOT\bin\win64;$env:MCR_ROOT\extern\bin\win64;$env:Pa
```

3.4 输入数据要求

- 分类模块需要 input_data/error_classification_train.csv、test.csv，以及 easy/hard 两组 train/test 文件。
- CDQ 模块需要 input_data/cdq_data.xlsx；相对路径以项目根目录为基准。
- DNNTrain 可使用系统生成样本，也可提供外部.mat 数据；MPC 需要已有 DNN 模型文件。
- 缺失数据时应补齐或选择正确路径，不要用空文件静默替代。

4 启动、重建与关闭

4.1 普通启动

```
.\scripts\run_web_local.ps1
```

脚本会检查前端依赖和构建产物，然后启动 FastAPI。看到 “Local Web edition is ready” 后访问 <http://127.0.0.1:8000>。

4.2 重建前端

```
.\scripts\run_web_local.ps1 -Rebuild
.\scripts\run_web_local.ps1 -Rebuild -NoBrowser
```

- 修改 web_frontend/src 后使用 -Rebuild，避免浏览器继续加载旧 dist。
- -NoBrowser 只阻止脚本自动打开浏览器，不影响服务启动。
- 首次启动或依赖变化时可在 web_frontend 执行 npm install。

4.3 健康检查、端口与关闭

```
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing http://127.0.0.1:8000/api/health
Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000 -ErrorAction SilentlyContinue
```

健康接口正常时返回 status=ok、mode=local-only 和 frontend_built=true。端口被占用时先定位占用进程，再关闭由本次脚本启动的 Uvicorn 进程；不要终止无关的 Python 作业。

关闭：在启动脚本所在 PowerShell 窗口按 Ctrl+C；若脚本以后台方式运行，应由管理员按进程 ID 精确结束对应 uvicorn 进程。

5 通用界面操作

区域	操作要点
顶部导航	点击一级模块展开下拉菜单，再点击具体功能；当前页面以高亮状态显示。
参数面板	输入框通常带默认值和范围限制；失焦或提交时执行边界校验。
任务状态	等待、运行、完成、失败由状态条和进度信息表示；训练/仿真期间不要重复提交。
结果区	图片在结果卡片内显示；汇总 JSON、模型和 MAT 文件写入受控输出目录。
日志/错误	错误弹窗给出可读原因；先按提示修正路径、数据或参数，再重新提交。

5.1 浏览器刷新与缓存

- 仅查看结果时可直接刷新页面；运行中的前端轮询状态可能需要重新打开模块。
- 前端源码更新后先执行 -Rebuild，再使用 Ctrl+F5 或清理站点缓存。
- 若页面标题或按钮仍是旧版本，优先检查 dist 的构建时间和 /api/health 的 frontend_built。

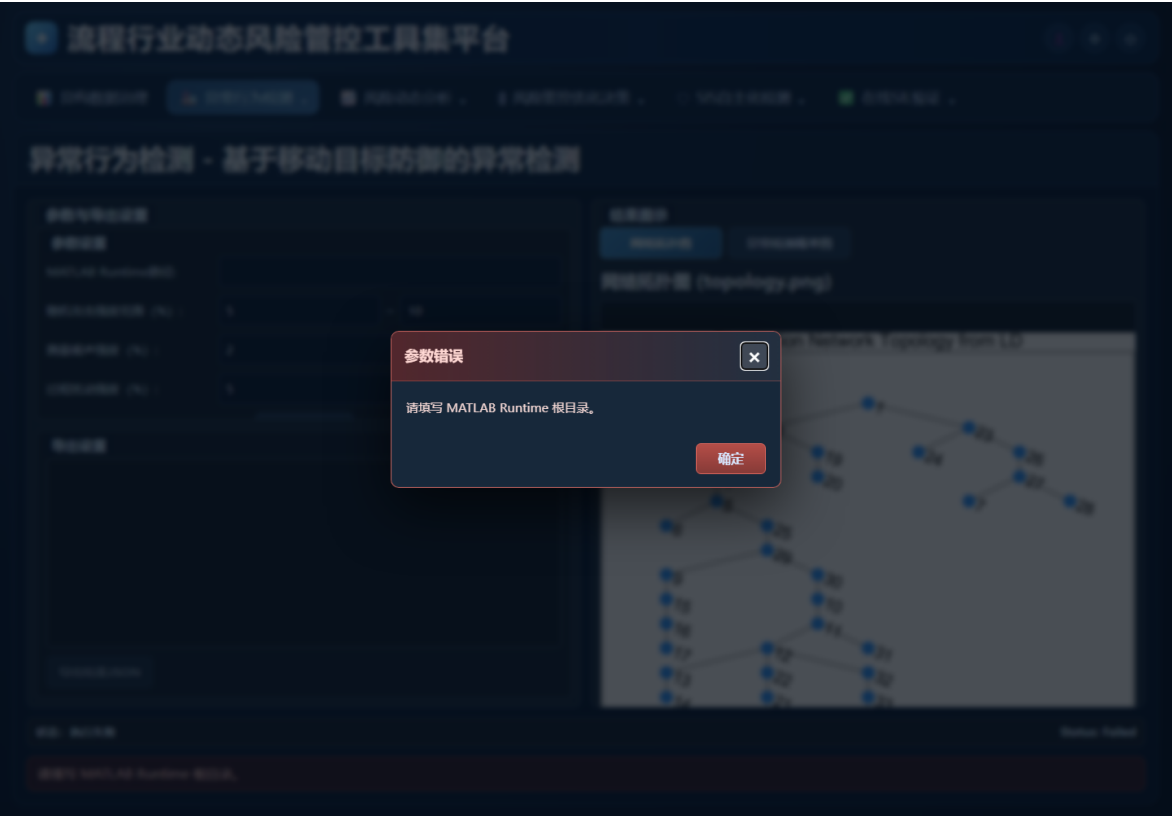


图 5-1 实际边界/Runtime 错误弹窗示例

6.1 基于移动目标防御的异常检测

通过 gridattackpkg 对网络拓扑、攻击强度、测量噪声和过程扰动进行分析，输出网络拓扑图和异常检测概率图。

前置条件

- MATLAB Runtime 根目录可访问，DLL mclmcr24_2.dll 存在。
- 当前 Python 可导入 gridattackpkg；输出目录可写。

参数说明

参数/区域	说明
Runtime 路径	默认 E:\MATLAB2024; 应指向包含 runtime\win64 的根目录。
攻击强度	默认 5–10%; 允许范围 5–50%。
测量噪声	默认 2%; 允许范围 1–30%。
过程扰动	默认 5%; 允许范围 1–30%。
结果标签	网络拓扑图; 异常检测概率图 (内部文件仍为 detection_probability.png)。

操作步骤

1. **检查 Runtime:** 确认路径和 gridattackpkg 包状态。
2. **设置参数:** 输入攻击强度、噪声和扰动范围, 保持在边界内。
3. **提交任务:** 点击执行, 等待状态变为完成。
4. **查看结果:** 先查看拓扑图, 再切换到异常检测概率图。

结果解读

- 拓扑图用于确认节点/链路结构, 概率图用于观察异常检测输出随样本或曲线的变化。
- 内部结果文件名保持 detection_probability.png, 以兼容现有接口和输出目录。

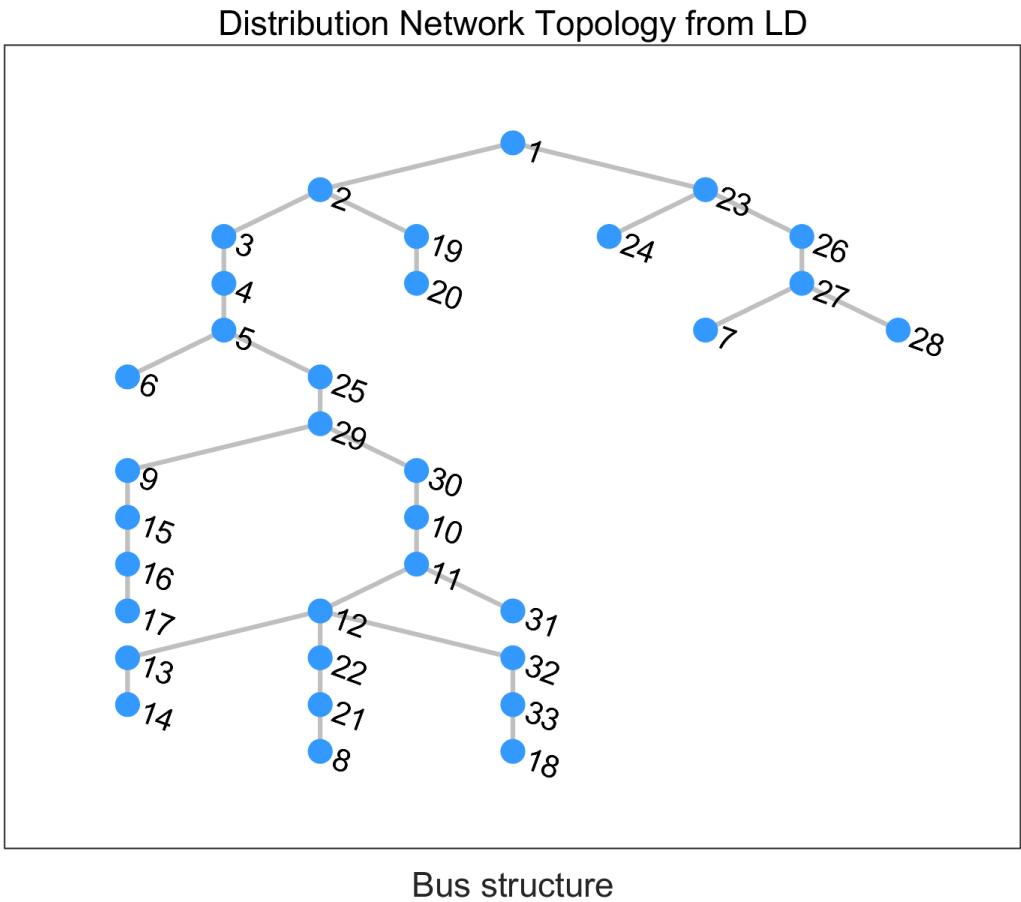


图 6-2 网络拓扑图样例

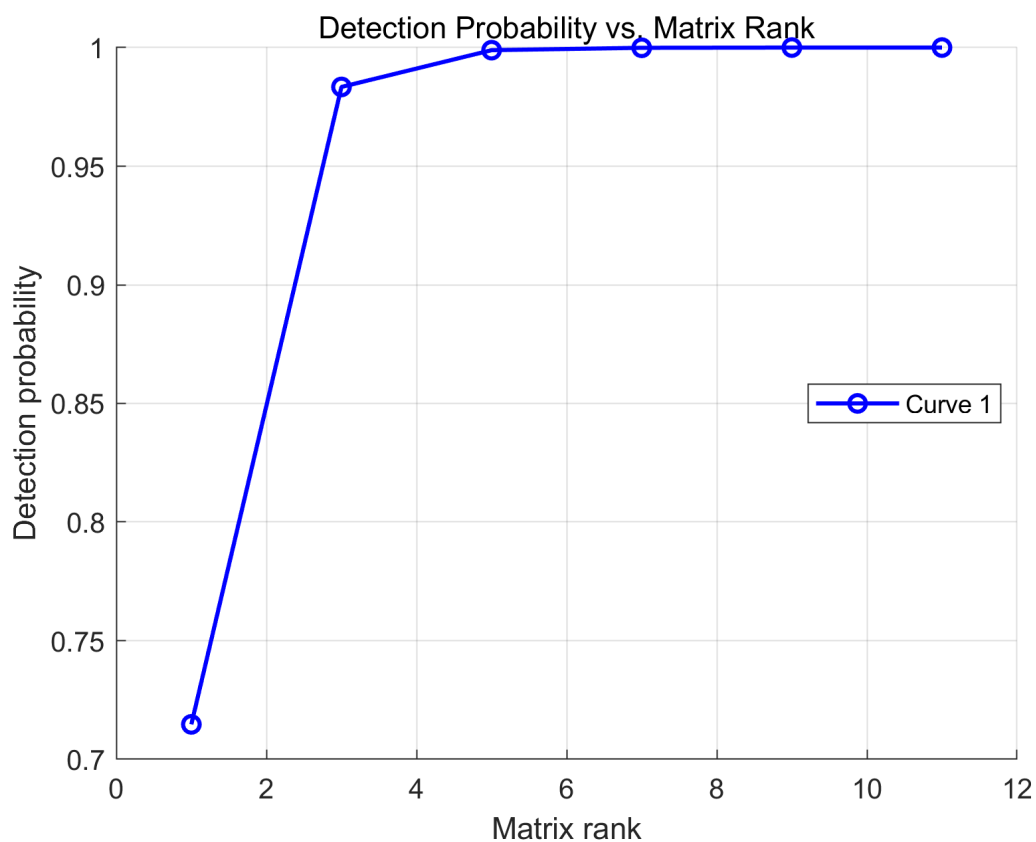


图 6-3 异常检测概率图样例

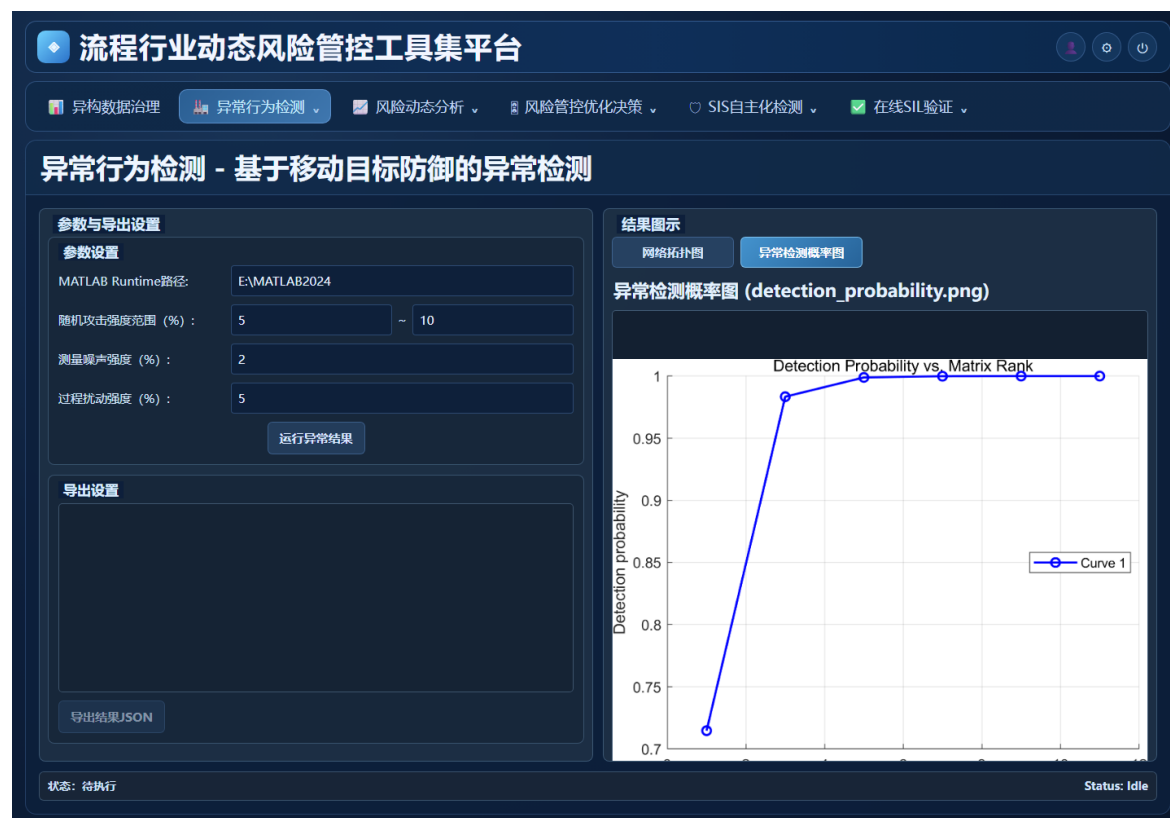


图 6-1 异常检测参数与异常检测概率图 (实际页面截图)

常见错误

- DLL 找不到：检查 MCR_ROOT、系统 PATH 和 Runtime 版本。
- 包无法导入：确认包安装在启动脚本使用的 Platform Python。
- 图片缺失：检查 gridattackpkg_core_output 和 output_figures 是否可写。

6.2 潜在安全威胁识别与自动分类

使用分类数据集训练模型并展示混淆矩阵、识别召回率和最佳准确率。

前置条件

- input_data 下 original/easy/hard 三组 train/test CSV 均存在。
- CSV 的特征列和标签列符合当前服务读取约定。

参数说明

参数/区域	说明
数据集	original、easy 或 hard。
Epochs	训练轮数，范围 1–500，默认值以页面显示为准。
Batch Size	批大小，范围 8–256。
Learning Rate	学习率，范围 0.0001–0.1。

操作步骤

1. **选择数据集**：按难度或原始数据选择 original/easy/hard。
2. **填写超参数**：输入轮数、批大小和学习率。
3. **开始训练**：提交后观察任务进度，不要关闭页面。
4. **查看指标**：完成后查看混淆矩阵、召回率和准确率。

结果解读

- 混淆矩阵用于观察各类误判方向；召回率反映真实威胁被识别的比例。
- 最佳准确率用于比较不同数据集或超参数组合，不应脱离测试集规模单独解读。



图 6-4 分类模块输入界面（实际页面截图）

常见错误

- 数据集读取失败：检查文件名、列数和标签列。
- 参数超出范围：按页面提示修正后重新提交。
- 训练失败：检查 Python 环境、内存和任务状态日志。

6.3 多评估准则融合的风险学习分析

对多项风险指标按权重融合，支持手工输入或随机生成指标，并以雷达图、综合评分和危险分数展示结果。

前置条件

- 页面可正常加载；该模块使用公共评分逻辑，不依赖 MATLAB Runtime。

参数说明

参数/区域	说明
指标值	按页面列出的指标输入数值。
权重	为各指标配置权重；权重应与指标行对应。
随机数据	快速生成一组可复现/可比较的示例指标。
结果	雷达图、综合评分、危险分数。

操作步骤

1. **配置指标**：输入指标值并检查权重。
2. **生成或评估**：可先使用随机数据，再点击评估。
3. **比较结果**：观察雷达图形状以及综合分与危险分数。

结果解读

- 雷达图适合查看指标间相对差异；综合评分用于整体比较，危险分数用于风险等级判读。
- 调整权重会改变综合结果，应记录业务依据。



图 6-5 风险学习分析界面（实际页面截图）

常见错误

- 权重和不符合要求：检查空值、负值或合计规则。
- 结果为空：先生成/输入指标，再执行评估。

6.4 风险场景动态匹配与适配方案生成算法

读取 cdq_data.xlsx，按时间步长、预测域和起始样本进行风险趋势分析，输出 CV、U_now、U_after 向量及适配方案。

前置条件

- input_data/cdq_data.xlsx 存在且可读。
- 工作目录为项目根目录，避免相对路径失效。

参数说明

参数/区域	说明
时间步长	风险趋势计算的时间间隔。
预测域	向前预测的步数/范围。
起始样本	从数据集哪个样本开始分析。
CV/U 向量	页面展示当前场景、当前控制和适配后控制向量。

操作步骤

- 1. 检查数据：确认 Excel 文件和工作表可读。
- 2. 配置窗口：填写时间步长、预测域和起始样本。
- 3. 执行分析：提交任务并等待结果。
- 4. 查看方案：阅读风险趋势和适配方案文本。

结果解读

- 风险趋势图反映预测窗口内变化；CV、U_now、U_after 用于解释当前状态和适配动作。
- 适配方案应结合工艺上下文复核，不能替代现场安全决策。



图 6-6 CDQ 参数与结果区域（实际页面截图）

常见错误

- Excel 缺失/损坏：恢复 input_data/cdq_data.xlsx。
- 样本索引越界：减小起始样本或预测域。
- 结果为空：检查任务是否完成以及输出目录权限。

6.5 控制模型训练评估

通过 dnnmpcpkg 生成或读取过程控制数据，训练 DNN 模型并查看训练性能、预测误差和模型文件。

前置条件

- MATLAB Runtime R2024b 和 dnnmpcpkg 已正确安装。
- dnn_mpc/output 可写；如使用外部数据，准备合法.mat 文件。

参数说明

参数/区域	说明
样本数	默认 1000; 允许范围 100–100000。
训练轮数	默认 50; 允许范围 1–5000。
隐藏层规模	默认 64,64; 最多 10 层, 每层 1–4096。
外部.mat	可选; 需符合训练数据字段约定。
模型路径	默认 dnn_mpc/output/process_control_nn_model.mat。

操作步骤

1. **确认 Runtime:** 检查包目录、Runtime 根目录和输出目录。
2. **配置训练:** 设置样本数、轮数和隐藏层规模。
3. **提交训练:** 观察任务进度和日志。
4. **保存结果:** 确认训练性能图、预测误差图、汇总 JSON 和模型文件均生成。

结果解读

- training_performance.png 展示训练/验证性能; prediction_error.png 用于查看预测偏差。
- 模型.mat 文件供 MPC 模块加载; training_summary.json 用于记录训练摘要。

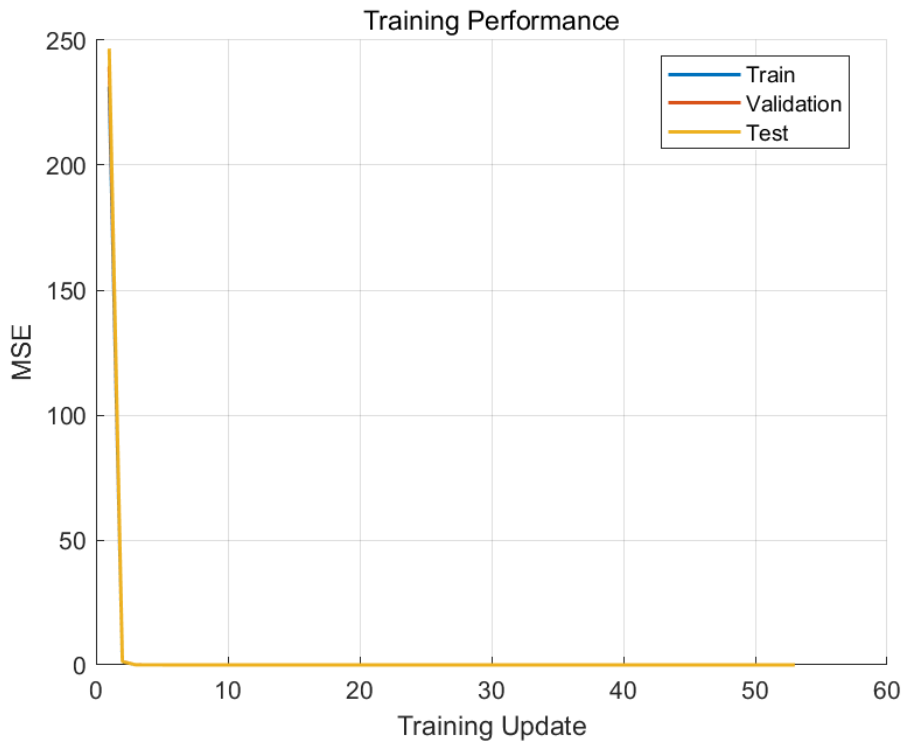


图 6-8 训练性能图样例

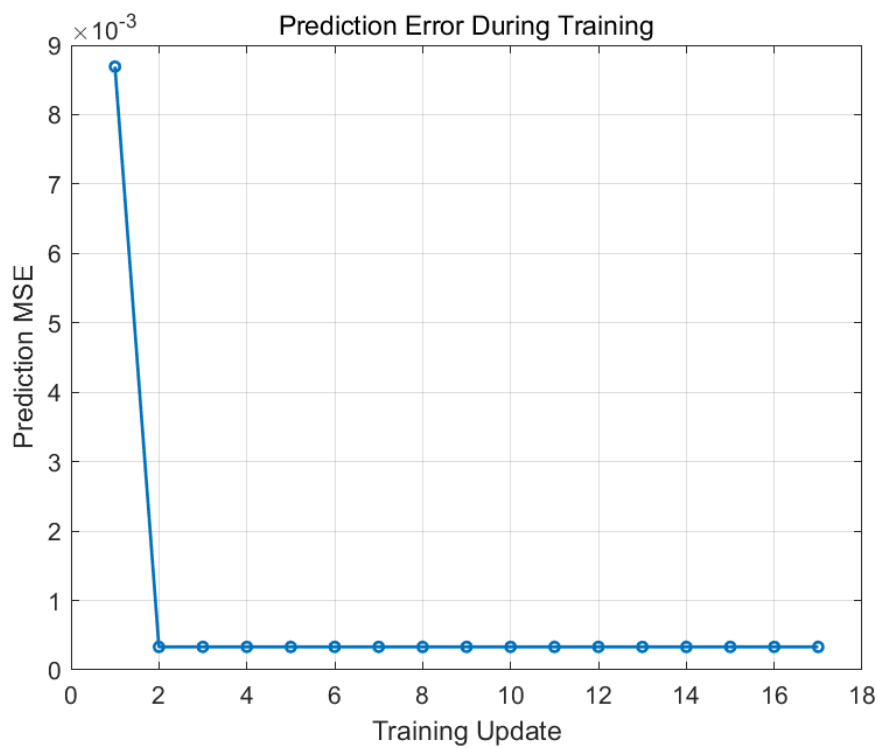


图 6-9 预测误差图样例



图 6-7 DNNTrain 参数与训练性能图 (实际页面截图)

常见错误

- 样本数或轮数超限：按范围调整。
- 模型文件无法保存：检查 dnn_mpc/output 权限和磁盘空间。
- Runtime 函数缺失：重新检查导出包和 MATLAB 工具箱版本。

6.6 优化控制仿真验证

加载 DNN 模型，通过 dnnmpcpkg 执行 MPC 仿真，输出过程轨迹、控制输入、跟踪误差和代价曲线。

前置条件

- 先完成 DNNTrain 或准备有效 process_control_nn_model.mat。
- dnnmpcpkg、MATLAB Runtime 和 dnn_mpc/output 可用。

参数说明

参数/区域	说明
DNN 模型	默认 dnn_mpc/output/process_control_nn_model.mat。
仿真时长	范围 0.2–20 秒。
预测时域	范围 1–60。
输出	trajectory、control_input、tracking_error、cost_curve 四类图和汇总 JSON。

操作步骤

1. **选择模型**：填写或选择已训练模型文件。
2. **配置仿真**：设置仿真时长和预测时域。
3. **提交 MPC**：等待任务完成。
4. **解释曲线**：联合观察轨迹、控制输入、跟踪误差和代价。

结果解读

- 轨迹图用于判断状态跟踪；控制输入用于检查执行器动作；跟踪误差和代价曲线用于比较控制品质。
- 仿真结果应结合模型训练数据和工艺约束一起复核。

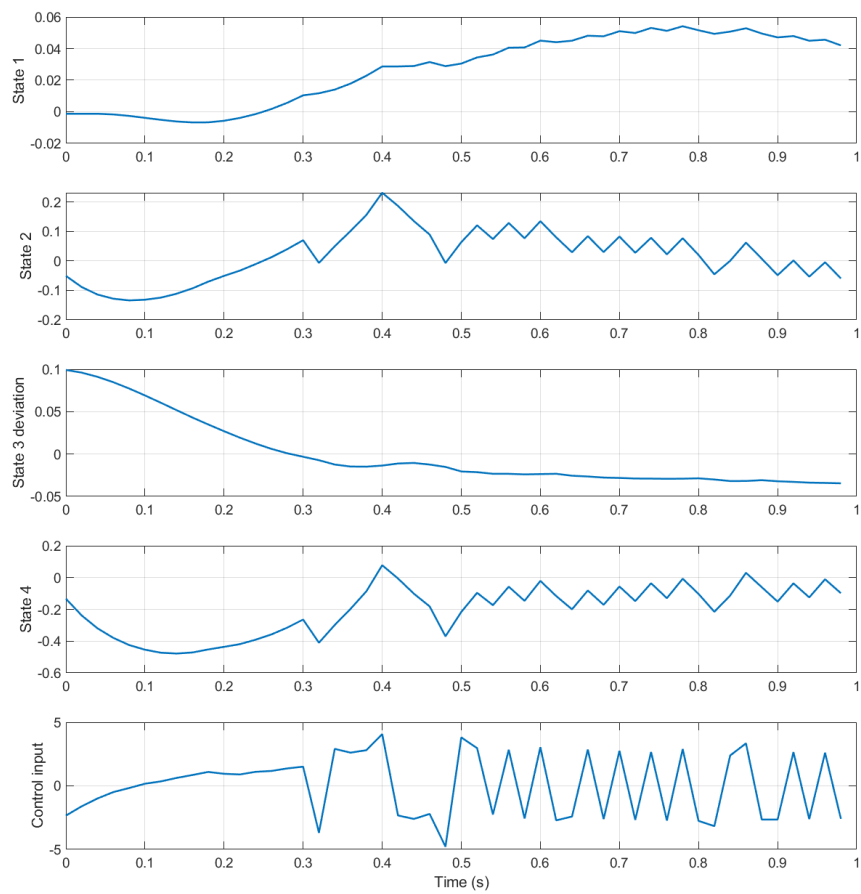


图 6-11 过程控制轨迹样例

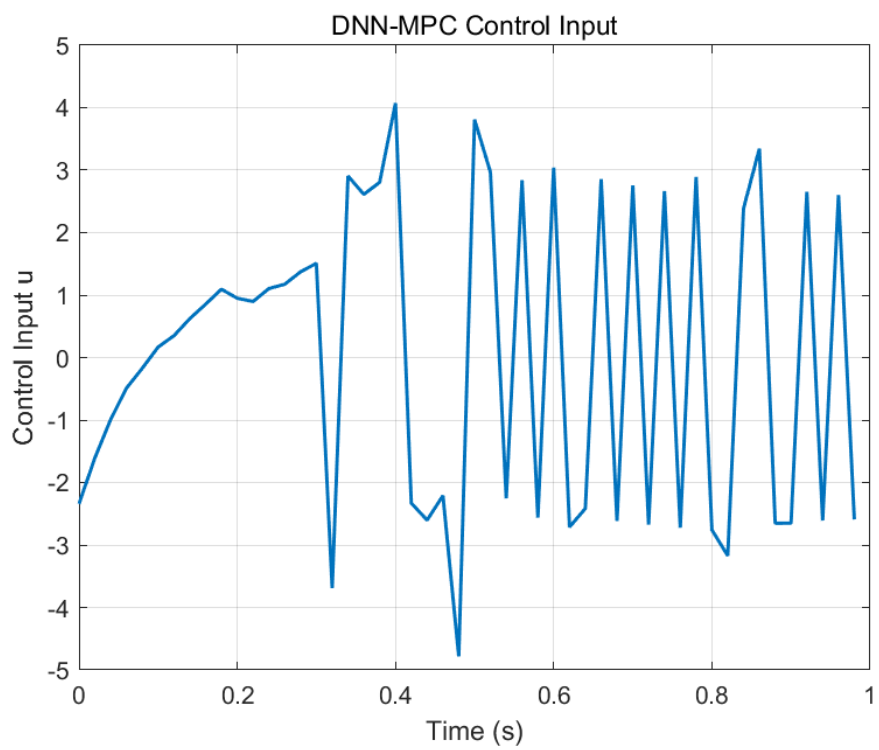


图 6-12 控制输入样例

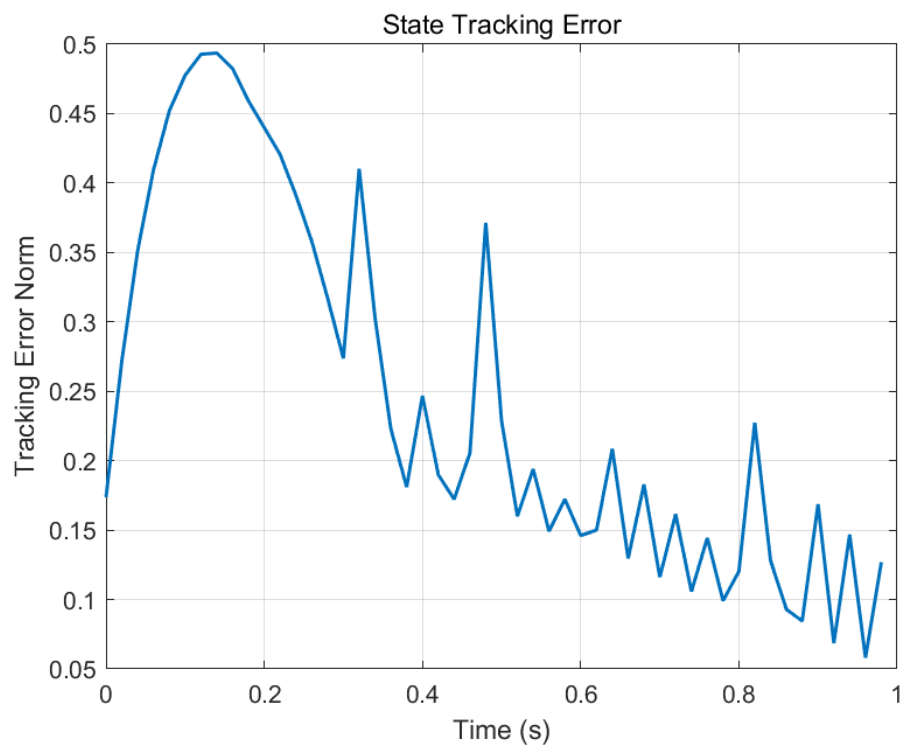


图 6-13 跟踪误差样例

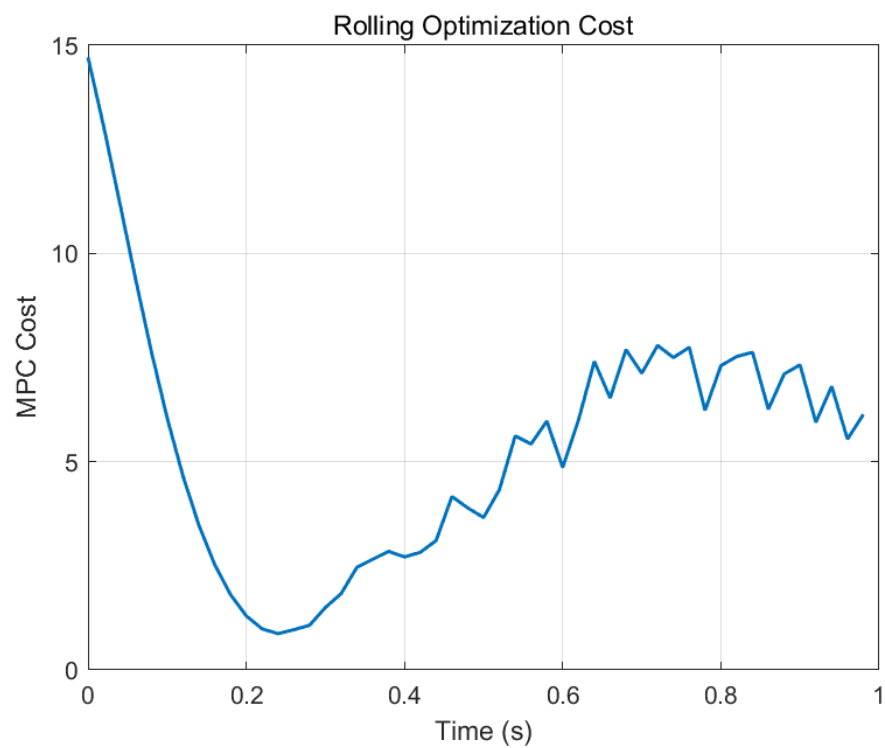


图 6-14 代价曲线样例

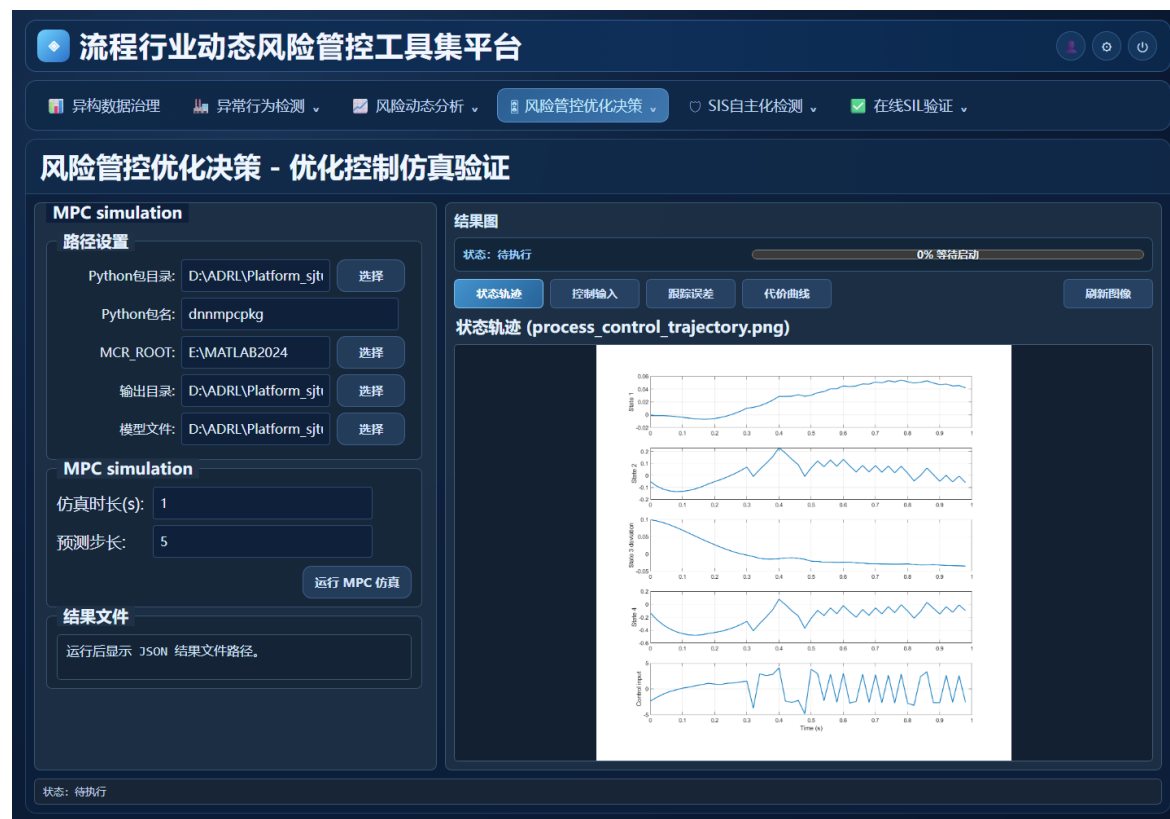


图 6-10 MPC 仿真界面 (实际页面截图)

常见错误

- 模型不存在或字段不匹配：重新训练或选择正确.mat。
- 仿真参数越界：按页面范围修正。
- 结果图缺失：查看任务状态和 dnn_mpc/output。

6.7 SDG-HAZOP

配置 SDG 节点和边，结合概率与模糊术语开展 HAZOP 分析，并生成 SIS 推荐结果。

前置条件

- 页面可加载示例配置；如使用自定义场景，准备节点、边及术语参数。

参数说明

参数/区域	说明
节点/边	描述工艺节点及其连接关系。
概率	输入事件/状态概率。
模糊术语	使用页面支持的模糊语言变量。
分析结果	风险分析、关键路径和 SIS 推荐。

操作步骤

1. **加载示例**：先使用示例配置确认页面和图形正常。
2. **编辑图模型**：增加/删除节点和边，保持关系闭合。
3. **配置术语**：填写概率和模糊项。
4. **执行分析**：查看风险结果与推荐说明。

结果解读

- 图形区域用于检查结构；分析区用于查看 HAZOP 风险项和 SIS 建议。
- 推荐结果需由工艺和功能安全人员复核。



图 6-15 SDG-HAZOP 图模型与配置（实际页面截图）

常见错误

- 节点/边格式错误：检查 ID 唯一性和引用关系。
- 概率或术语缺失：补齐必填配置后再分析。

6.8 在线 SIL 验证

基于 GSPN-MC 模型，对 M/N 表决结构和共因失效参数进行蒙特卡洛仿真，输出 PFDavg、SIL 结果和概率分布图。

前置条件

- 确认仿真参数符合项目安全分析口径。
- 任务运行期间保持浏览器和服务可用；大规模仿真可能耗时较长。

参数说明

参数/区域	说明
M/N	M/N 表决结构，页面范围 1–10。
失效率	可直接输入 lambda (FIT) 或选择估算。
TI/MRT	测试间隔、平均修复时间。
Total/Partial	总共因失效和部分共因失效比例。
仿真	默认 nsim=500、years=10000；按页面范围调整。

操作步骤

1. 设置结构：填写 M、N 以及失效率。

- 2. 设置维护参数: 填写 TI、MRT 和共因失效参数。
- 3. 设置仿真规模: 配置仿真次数和仿真年数。
- 4. 运行并判读: 提交后查看 PFDavg、SIL 和分布图。

结果解读

- PFDavg 是核心量化结果; SIL 结果用于与目标等级比较。
- 概率分布图用于观察仿真离散性; 应同时记录输入参数和随机仿真规模。



图 6-16 在线 SIL 参数界面 (实际页面截图)

常见错误

- M/N 不合法: 确保 $1 \leq M \leq N \leq 10$ 。
- 共因失效比例不合理: 检查 Total/Partial 参数和合计规则。
- 任务超时: 先降低 nsim/years 验证参数, 再逐步提高规模。

7 结果文件与运行维护

目录	典型内容	维护建议
output_figures	topology.png、detection_probability.png	保留可追溯样例; 不要把临时图片误提交为源码。
gridattackpkg_core_output	stage2_results.mat 等异常检测中间结果	Runtime 失败排查时保留; 确认磁盘空间后再清理
dnn_mpc/output	训练/MPC 图片、模型.mat、summary/progress JSON	模型和汇总 JSON 先备份, 再清理旧图片。
web_runtime/tasks	按任务 ID 组织的临时任务目录	服务启动/关闭时可能清理; 不要把它作为长期归档。

7.1 备份建议

- 训练完成后至少备份 process_control_nn_model.mat、training_summary.json 和对应参数。
- SIL、CDQ、分类结果建议将截图、输入数据版本和结果 JSON 一并归档。
- 清理前确认没有任务正在运行；不要删除 input_data、build_python 或 dnn_mpc/build_python。
- 本机 Runtime 配置和 latest_training_state.json 属于机器专属状态，不要提交到共享仓库。

8 故障排查

现象	排查与处理
mclmcrtr24_2.dll 找不到	确认 E:\MATLAB2024\runtime\win64\mclmcrtr24_2.dll 存在；检查 MCR_ROOT 和 PATH。
gridattackpkg/dnnmpcpkg 无法导入	执行 python -c "import sys; print(sys.executable)"，确认是 D:\ana3\envs\Platform\python。
分类/CDQ 数据缺失	恢复 input_data 下 CSV 或 cdq_data.xlsx，检查文件名和工作目录。
端口 8000 被占用	用 Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000 定位进程，确认后精确关闭冲突服务或更换端口。
页面仍显示旧版本	执行.\scripts\run_web_local.ps1 -Rebuild -NoBrowser，再 Ctrl+F5；确认 dist 已重建。
任务失败或图片缺失	先查看任务状态/错误文本，再检查 output_figures、gridattackpkg_core_output、dnn_mpc/output。
启动脚本和手动 Python 不一致	脚本固定使用 D:\ana3\envs\Platform\python.exe；请在同一环境安装依赖，不要混用其他项目副本。
浏览器缓存导致布局异常	关闭旧标签页，重新打开 127.0.0.1:8000，执行 Ctrl+F5；必要时清除本站点缓存。

8.1 最小验证命令

```
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
Push-Location web_frontend
npm run build
Pop-Location
python -c "import gridattackpkg, matlab; h=gridattackpkg.initialize(); print('gridattackpkg ok'); h.terminate()"
python -c "import dnnmpcpkg; h=dnnmpcpkg.initialize(); print('dnnmpcpkg ok'); h.terminate()"
```

升级原则：先备份本机配置和训练状态，再快进拉取/重建；不要强制覆盖机器专属 Runtime 路径、输出目录或模型文件。

附录 A 主要模块速查

模块	入口	主要输出
异常检测	异常行为检测 → 基于移动目标防御的异常检测	topology.png、detection_probability.png
分类	风险动态分析 → 潜在安全威胁识别与自动分类	混淆矩阵、召回率、准确率
评分	风险动态分析 → 多评估准则融合的风险学习分析	雷达图、综合评分、危险分数
CDQ	风险动态分析 → 风险场景动态匹配与适配方案生成算法	风险趋势、CV/U 向量、适配方案
DNNTrain	风险管控优化决策 → 控制模型训练评估	训练性能、预测误差、模型.mat
MPC	风险管控优化决策 → 优化控制仿真验证	轨迹、控制输入、跟踪误差、代价
SDG-HAZOP	SIS 自主化检测 → SDG-HAZOP	风险分析、SIS 推荐
在线 SIL	在线 SIL 验证 → 基于 GSPN-MC 模型的动态化 SIL 验证方法	PFDavg、SIL、概率分布图

附录 B 截图资源

本手册配套截图位于 docs/assets/bs-manual/。01-11 为当前本机 BS 页面实际截图；result-* 为项目现有真实结果图的归档副本。内部结果文件名未改动，界面统一使用“异常检测概率图”这一业务名称。